

Mini-proyecto: Sistema básico de biblioteca académica

Contexto

Una institución educativa necesita una base de datos inicial para gestionar los préstamos de libros de su biblioteca.

Actualmente, la información se maneja en hojas de cálculo, lo que genera problemas como:

- Registros duplicados.
- Libros prestados sin trazabilidad.
- Usuarios sin identificación clara.
- Dificultad para saber qué libros están disponibles.
- Falta de control sobre fechas de préstamo y devolución.

El aprendiz debe diseñar e implementar una primera versión relacional del sistema.

Requisitos funcionales

El sistema debe permitir almacenar información sobre:

1. Usuarios de la biblioteca.
 2. Libros.
 3. Autores.
 4. Categorías.
 5. Préstamos.
 6. Estado de los préstamos.
 7. Fecha de préstamo.
 8. Fecha esperada de devolución.
 9. Fecha real de devolución.
-

Tablas mínimas requeridas

El aprendiz debe crear como mínimo las siguientes tablas:

Tabla	Propósito
usuarios	Personas que pueden solicitar préstamos
libros	Libros disponibles en la biblioteca
autores	Autores de los libros
categorias	Clasificación temática de los libros

Tabla	Propósito
prestamos	Registro de préstamos realizados

Reglas mínimas

1. Todo usuario debe tener un correo único.
 2. Todo libro debe tener un ISBN único.
 3. Un libro pertenece a una categoría.
 4. Un libro tiene un autor principal.
 5. Un préstamo pertenece a un usuario.
 6. Un préstamo pertenece a un libro.
 7. No se puede registrar un préstamo para un usuario inexistente.
 8. No se puede registrar un préstamo para un libro inexistente.
 9. La fecha esperada de devolución debe ser posterior o igual a la fecha de préstamo.
 10. El estado del préstamo solo puede ser `ACTIVO`, `DEVUELTO` o `VENCIDO`.
-

Entregables del aprendiz

```
mini-proyecto/
├─ enunciado.md
├─ script_creacion_tablas.sql
├─ script_insercion_datos.sql
├─ consultas_validacion.sql
└─ reflexion.md
```

El aprendiz debe entregar documento con explicación línea por línea de las tablas, restricciones, índices y consultas implementadas, debe llevar pantallazos de las consultas hechas en pg admin. El documento debe llevar portada.

Consultas mínimas solicitadas

El aprendiz debe entregar consultas SQL para:

1. Listar todos los libros con su autor y categoría.
2. Listar todos los préstamos activos.
3. Consultar los préstamos de un usuario específico.
4. Identificar libros que no tienen préstamos activos.
5. Contar cuántos préstamos tiene cada usuario.
6. Consultar préstamos vencidos según una fecha de referencia.
7. Mostrar libros prestados junto con la fecha esperada de devolución.
8. Mostrar usuarios ordenados por cantidad de préstamos.

Criterios de evaluación del mini-proyecto

Criterio	Porcentaje
Tablas correctamente diseñadas	20 %
Uso correcto de claves primarias	10 %
Uso correcto de claves foráneas	15 %
Restricciones NOT NULL, UNIQUE, CHECK	15 %
Inserción de datos de prueba	10 %
Consultas SQL solicitadas	20 %
Organización del repositorio	10 %